Тервер_2_Поворин

Задача 1.1

$E[X] = 0 \cdot 0{,}60 + 300 \cdot 0{,}30 + 1000 \cdot 0{,}08 + 5000 \cdot 0{,}02 = 270$
$E[X^2] = 0^2 \cdot 0{,}60 + 300^2 \cdot 0{,}30 + 1000^2 \cdot 0{,}08 + 5000^2 \cdot 0{,}02 = 607000$
$\mathrm{Var}(X) = 607\,000 - 270^2 = 607\,000 - 72\,900 = 534\,100$

Задача 1.2

$E[Y] = n \cdot p = 200 \cdot 0{,}04 = 8$ покупок
$\mathrm{Var}(Y) = n \cdot p \cdot q = 200 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96 = 7{,}68$
$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(Y)} = \sqrt{7{,}68}$

Задача 1.3

E[T] = (5+1)/2=3
$\mathrm{Var}(T) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{4^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$

Задача 1.4

- А)
  Биноминальное, так как n итераций, где только 2 исхода
- Б)
  Экспоненциальное распределение, так как отсуствует память (независимость от исходов в прошлые разы) и описывает непрерывное время между 2 событиями
- В)
  Нормальное, в силу центральной предельной теоремы его распределение стремиться к нормальному
- Г)
  Парето, так как имеет ассиметрию вправо